

[Bài đọc] Quy tắc chung trong đặt tên REST API

1. Mở đầu

- Trong phát triển phần mềm hiện đại, API (Application Programming Interface) đóng vai trò cầu nối giữa các hệ thống, ứng dụng và dịch vụ. Việc đặt tên API theo chuẩn không chỉ giúp API dễ đọc, dễ sử dụng, mà còn nâng cao khả năng bảo trì và mở rộng trong tương lai. Một hệ thống API đồng nhất cũng giúp giảm thiểu sai sót, tạo sự chuyên nghiệp và thân thiện hơn với cả người phát triển lẫn người dùng

2. Nội dung chính

- Các quy tắc quan trọng trong đặt tên API chuẩn bao gồm:
 - **Sử dụng danh từ số nhiều cho tài nguyên:** Ví dụ `/users`, `/products`, `/categories` thay vì dạng số ít. Điều này đảm bảo sự đồng nhất và rõ ràng
 - **Kết hợp đúng phương thức HTTP với URL:**
 - `GET /users` → Lấy danh sách người dùng
 - `POST /users` → Thêm người dùng mới
 - `PUT /users/{id}` → Cập nhật thông tin người dùng
 - `DELETE /users/{id}` → Xóa người dùng
 - **Thiết kế cấu trúc URL rõ ràng:** Dùng dấu gạch chéo `/` để phân tách tài nguyên chính và con, ví dụ `/users/1/orders/2`
 - **Quản lý phiên bản API:** Đặt trong URL (`/v1/users`), header hoặc query string để duy trì khả năng tương thích khi nâng cấp
 - **Sử dụng tham số truy vấn:** Dùng để tìm kiếm và lọc dữ liệu, ví dụ `/users?status=active`
 - **Sử dụng chữ thường và dấu gạch ngang:** Giúp URL dễ đọc và thân thiện, ví dụ `/product-categories`
 - **Tránh động từ trong tên API:** Hành động đã được biểu thị bởi HTTP Method, ví dụ không viết `/getUsers` mà dùng `GET /users`

3. Bảng biểu so sánh

Quy tắc	Sai	Đúng	Giải thích
Danh từ số nhiều	/user	/users	Giúp nhất quán và dễ hiểu
Dùng động từ trong URL	/getUsers	GET /users	Hành động được xác định bởi HTTP Method
Cấu trúc URL	/getAllOrdersOfUser?id=1	/users/1/orders	Ngắn gọn, phân cấp rõ ràng
Phiên bản API	/users (không phiên bản)	/v1/users	Giúp quản lý nhiều phiên bản
Tham số truy vấn	/users/active	/users?status=active	Linh hoạt trong lọc dữ liệu
Đặt tên với chữ hoa/gạch dưới	/UserProfile hoặc /user_profile	/user-profile	Dễ đọc, chuẩn RESTful

4. Kiến thức mở rộng

- **Best Practices khi xây dựng API RESTful:**
 - Luôn trả về mã trạng thái HTTP phù hợp (**200 OK**, **201 Created**, **400 Bad Request**, **404 Not Found**, **500 Internal Server Error**)
 - Trả dữ liệu dưới định dạng thống nhất (thường là JSON)
 - Tài liệu hóa API bằng Swagger/OpenAPI để dễ dàng tích hợp
- **So sánh REST với GraphQL:**
 - REST yêu cầu nhiều endpoint khác nhau để lấy dữ liệu chi tiết, trong khi GraphQL chỉ cần một endpoint duy nhất
 - REST đơn giản, phổ biến hơn; GraphQL linh hoạt, tối ưu dữ liệu trả về nhưng phức tạp hơn khi triển khai
- **Một số công cụ hỗ trợ quản lý API:**
 - **Postman:** Test và quản lý request API
 - **Swagger/OpenAPI:** Tự động sinh tài liệu API
 - **Kong, Apigee:** Quản lý và bảo mật API ở quy mô lớn

